

Disseny de ports de sortida en arquitectura hexagonal

Desacoblament entre casos d'ús, domini i serveis externs

Una classe de Disseny de Sistemes d'Informació a partir d'un cas real de la Generalitat de Catalunya

Alfredo Rueda Unsain
Defensa de plaça de professorat permanent
TecnoCampus · classe magistral reduïda, 20 minuts

**Disseny de Sistemes
d'Informació**
3r curs · 6 ECTS

Ports de sortida en Arquitectura Hexagonal

La sessió se centra en el disseny de ports de sortida com a mecanisme per separar les necessitats del cas d'ús dels detalls tècnics de les integracions externes.

Pla docent 103322: Clean Architecture i arquitectura hexagonal, ports i adaptadors, mapping, modularització i Domain-Driven Design.

Principi de treball: el cas d'ús necessita una capacitat funcional, no una tecnologia específica.

Ho explorarem a partir d'un cas real d'administració pública.

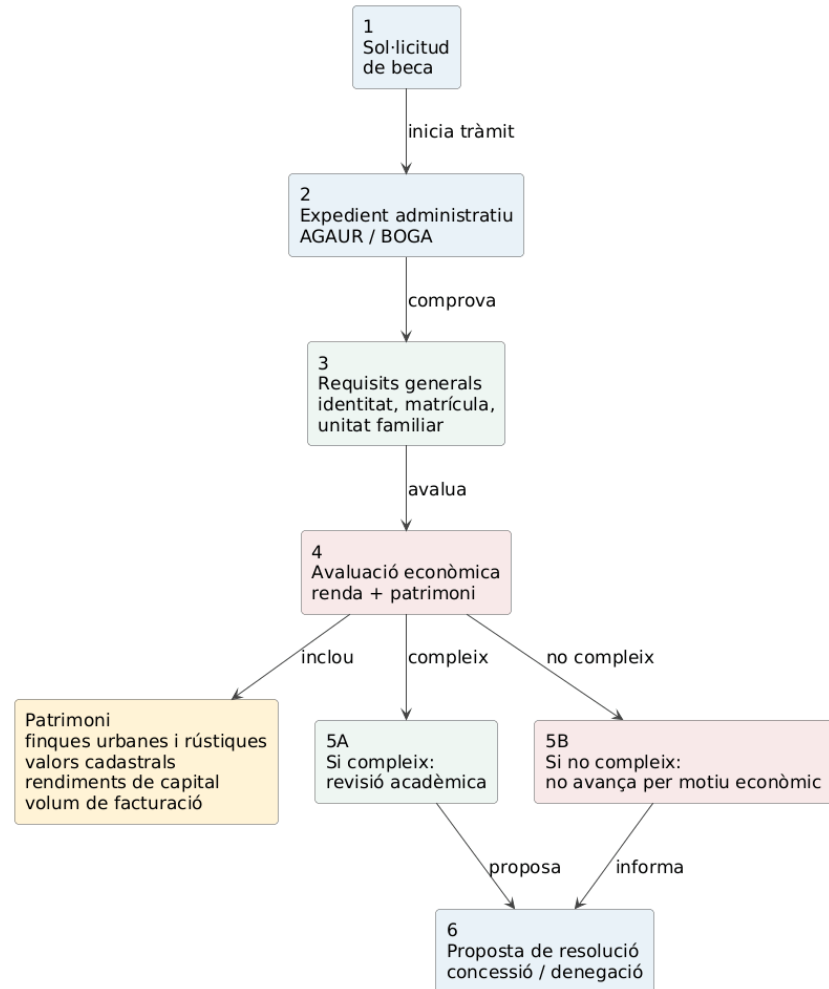
**Identificar
necessitat**

**Definir
port de sortida**

**Implementar
adaptador(s)**

Avaluació econòmica d'una beca

Abans de parlar d'arquitectura de software, cal entendre el procediment administratiu.



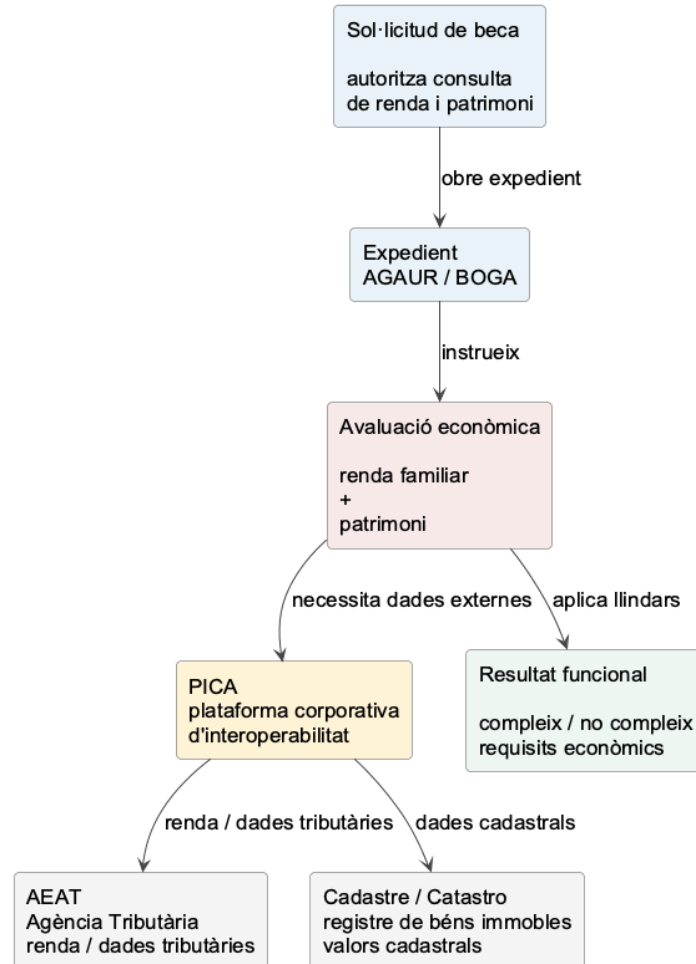
**Sol·licitud → Expedient →
Requisits generals
→ Requisits econòmics →
Revisió acadèmica
→ Resolució**

**Quan no s'acredita el
compliment dels requisits
econòmics, l'expedient no obté
una valoració favorable en
aquesta fase.**

Fonts públiques: AGAUR requisits econòmics i BOE 2025-2026.

Quina informació externa necessita el procediment?

Renda, patrimoni i informació cadastral



NECESSITAT

Renda familiar
Patrimoni
Béns immobles

FONTS ADMINISTRATIVES

AEAT
Cadastre

CANAL D'INTEROPERABILITAT

PICA

**El procediment necessita informació
administrativa,
no una API concreta.**

PICA = Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa. En aquesta sessió es tracta com a canal corporatiu d'interoperabilitat, no com a font administrativa original del mateix tipus que AEAT o Cadastre.

Els principis del CTTI orienten cap a sistemes desacoblats i serveis substituïbles; per això, si la lògica del procediment queda vinculada a crides SOAP/XML contra la integració, qualsevol evolució del mecanisme pot impactar directament la tramitació.

Escenari d'acoblament indesitjable:
Cas d'ús → SOAP/XML → PICA → AEAT / Cadastre

Acoblament tecnològic
El procediment administratiu
depèn de SOAP/PICA

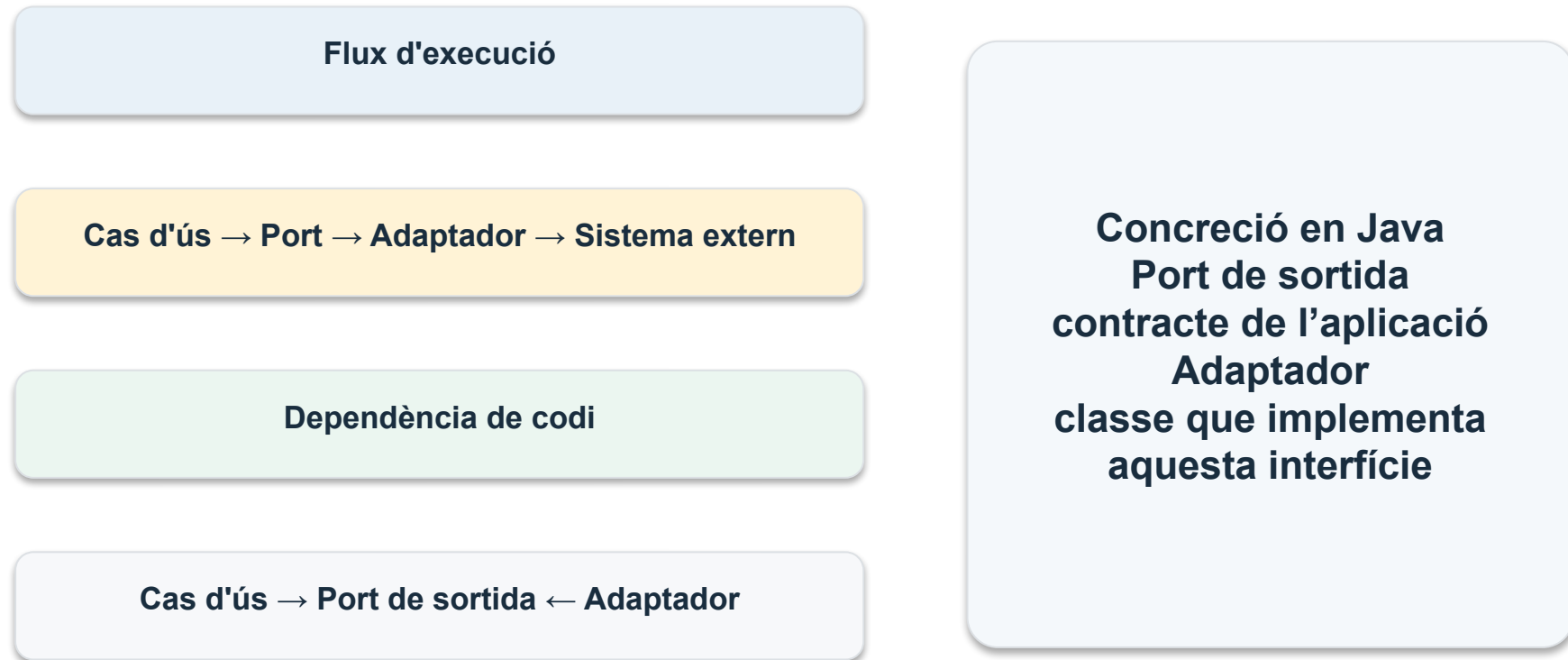
Impacte en el cas d'ús
L'evolució de la integració
travessa la frontera

Més superfície d'impacte
Manteniment més fràgil
del servei

El problema no és consumir PICA; és que el procediment depengui directament dels detalls tècnics de la integració.

CTTI: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. És l'organisme de la Generalitat de Catalunya que presta serveis TIC corporatius i impulsa l'arquitectura i les solucions tecnològiques transversals de la Generalitat.

Port de sortida i adaptador

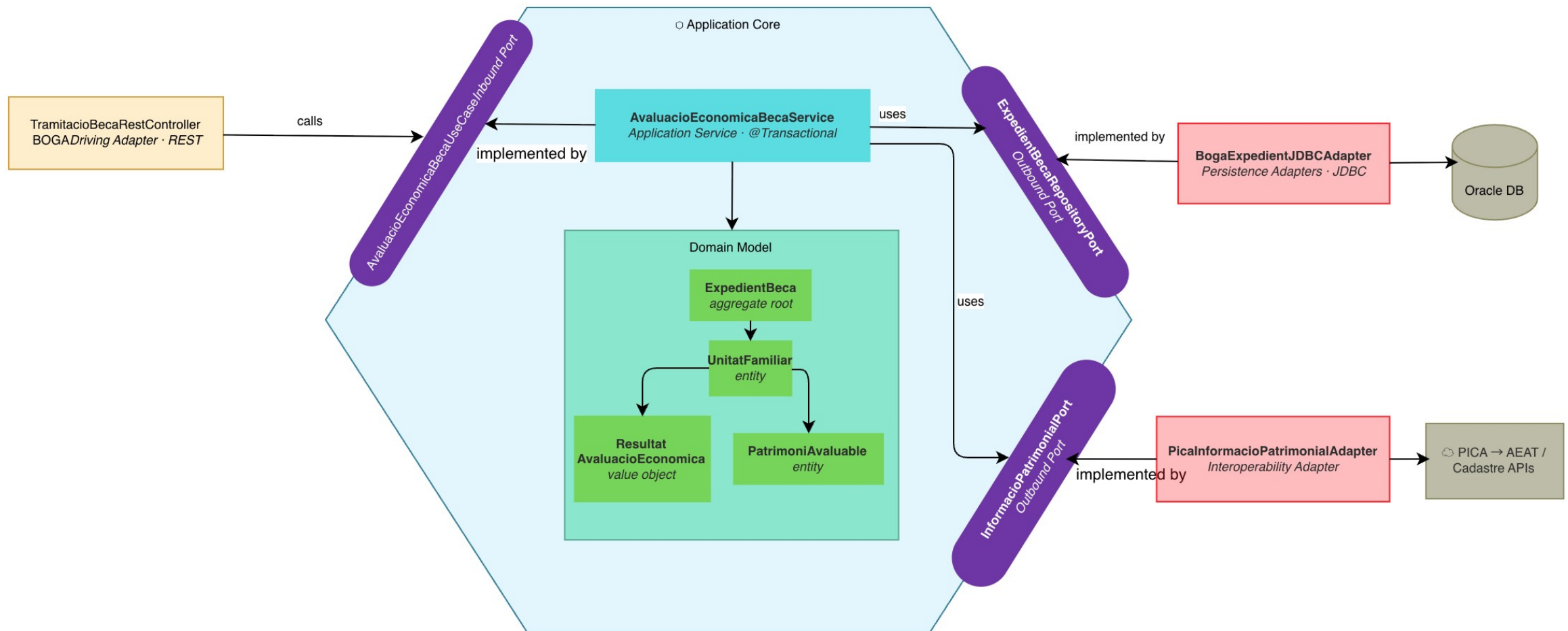


El port defineix què necessita el cas d'ús

Conceptualment és un contracte; en Java el representem amb una interfície

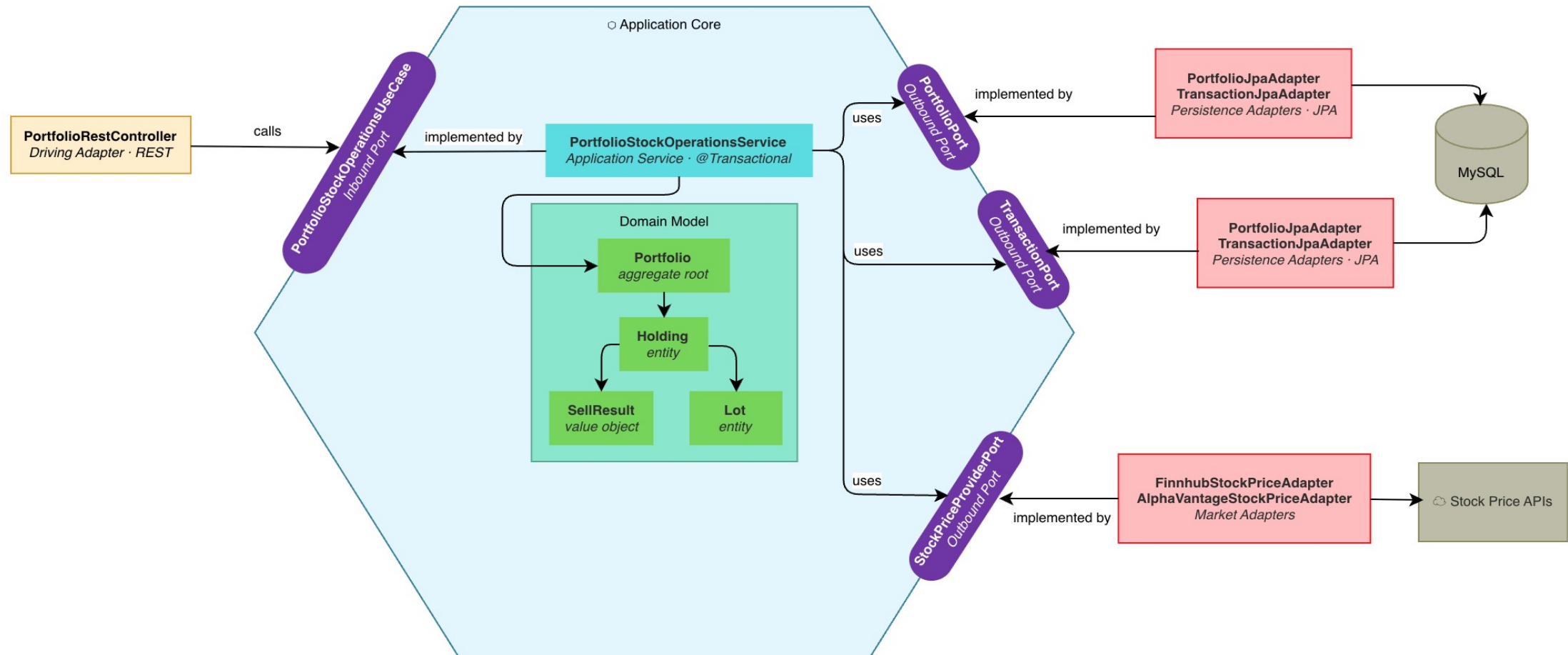
Port de sortida per a informació patrimonial

El cas d'ús depèn d'un contracte de l'aplicació, no dels detalls de PICA, SOAP/XML o API REST.



Transferència al domini financer

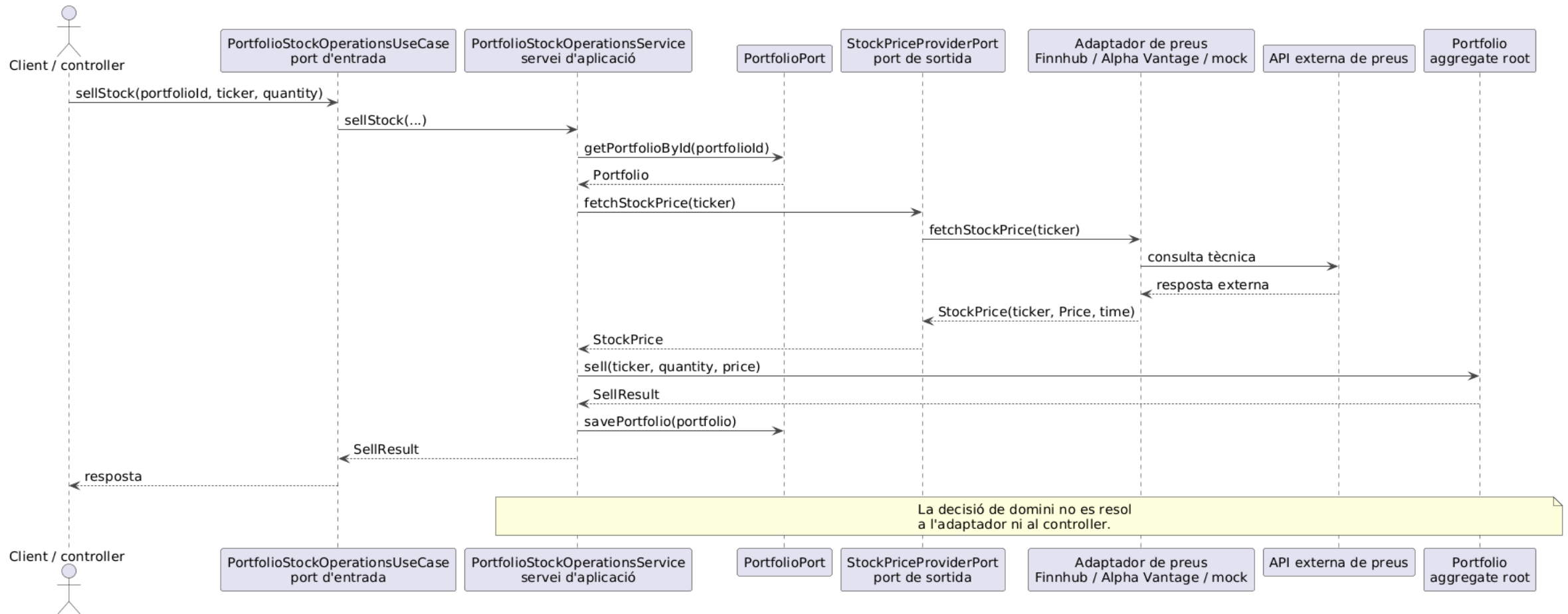
El cas d'ús 'Venda d'accions borsàries' necessita el preu actual, independentment del proveïdor de dades i de l'API concreta.



Flux i codi essencial

En aquesta implementació: el servei coordina, el domini decideix i l'adaptador integra amb infraestructura tecnològica.

Seqüència: el servei coordina, el domini decideix, l'adaptador integra



Vull expressar el meu agraïment al TecnoCampus per un entorn que m'encoratja a créixer, tant en la docència com en l'àmbit acadèmic, al costat d'un equip del qual aprenc i amb qui comparteixo coneixement, responsabilitat i compromís amb la formació universitària.

Agraïment al TecnoCampus i al Dr. Josep Roure pel treball compartit en arquitectura de software, docència i metodologies actives.

Annex. Demo opcional

Mateix cas d'ús, adaptador substituïble

HexaStock és un projecte open source propi utilitzat en docència universitària i formació o consultoria professional.

Mateix cas d'ús

Mateix Servei d'Aplicació

Mateix domini

Canvi tecnològic: adaptador Finnhub ↔ adaptador Alpha Vantage

Canvia la infraestructura; el cas d'ús i el domini romanen estables.